# ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3

Вариант 3. Дневник тренировок

Дисциплина: Программирование

Выполнил: Ефимов Илья Андреевич

Группа: 1.6

Преподаватель: Садыков Алексей Валерьевич

2026 г.

## 1. Цель работы

Научиться разделять программу на модули, создавать и вызывать пользовательские функции, импортировать их из другого файла и использовать стандартный модуль random.

## 2. Постановка задачи

Реализовать консольное приложение «Дневник тренировок» (вариант 3).
Вынести функции в модуль training_data.py, организовать добавление тренировок, просмотр записей, подсчёт общего времени и вывод случайной мотивационной фразы. Подготовить структуру проекта и файл requirements.txt.

## 3. Исходные данные и алгоритм

Начальные значения: log = "" — строка с записями; total_min = 0 — общее время тренировок в минутах. Пользователь вводит команду add <вид> <минуты>, где минуты — положительное целое число.

Формула суммарного времени: $T_{новое} = T_{текущее} + t$, где t — продолжительность новой тренировки.

Функция add_workout(log, kind, minutes) формирует новую запись; total_minutes(current, minutes) возвращает обновлённую сумму; show_help() выводит справку; random_motivation() выбирает одну из четырёх фраз случайным образом.

Основной цикл принимает команды add, list, total, motivate, help и exit. При добавлении программа отделяет последний аргумент как минуты, проверяет его числовой формат и положительность, затем обновляет дневник и сумму.

## 4. Структура проекта

main.py — основной цикл и обработка команд; training_data.py — вспомогательные функции; requirements.txt — список внешних зависимостей (для представленного кода сторонние библиотеки не требуются).

## 5. Листинг программы

Файл training_data.py

```
import random

# Возвращает случайную мотивационную фразу
def random_motivation():
    random_number = random.randint(1, 4)

    if random_number == 1:
        return "Каждая тренировка приближает тебя к цели!"
```

```
    elif random_number == 2:
        return "Дисциплина важнее мотивации!"
    elif random_number == 3:
        return "Сегодня ты сильнее, чем вчера!"
    else:
        return "Не останавливайся на достигнутом!"


# Показывает список доступных команд
def show_help():
    print("""
Доступные команды:
add <вид> <минуты> — добавить тренировку
list — показать тренировки
total — общее время тренировок
motivate — мотивационная фраза
help — показать справку
exit — выход
    """)


# Добавляет тренировку в строку дневника

def add_workout(log, kind, minutes):
    if log:
        log += ", "

    log += kind + " — " + str(minutes) + " мин"
    return log


# Возвращает обновлённое общее время
def total_minutes(current, minutes):
    return current + minutes
```

## Файл main.py (предоставлен как main(5).py)

```
import training_data as td

# Переменные для хранения тренировок и времени
log = ""
total_min = 0

# Основной цикл программы
while True:
    command = input("> ").strip()

    if command == "exit":
        print("Программа завершена.")
        break

    elif command == "motivate":
        print(td.random_motivation())

    elif command == "help":
        td.show_help()

    elif command.startswith("add "):
        # Отделяем название тренировки от минут
        parts = command[4:].rsplit(" ", 1)

        if len(parts) < 2:
            print("Укажите название тренировки и количество минут.")
            continue
```

```
        exercise = parts[0].strip()
        minutes_str = parts[1].strip()

        # Проверяем название тренировки
        if exercise == "":
            print("Укажите название тренировки.")
            continue

        # Преобразуем минуты в число
        try:
            minutes = int(minutes_str)
        except ValueError:
            print("Количество минут должно быть числом.")
            continue

        # Проверяем положительность времени
        if minutes <= 0:
            print("Количество минут должно быть больше нуля.")
            continue

        # Добавляем тренировку и обновляем время
        log = td.add_workout(log, exercise, minutes)
        total_min = td.total_minutes(total_min, minutes)

        print(f"Тренировка {exercise} добавлена.")

    elif command == "list":
        print(log if log else "Дневник пуст.")

    elif command == "total":
        print(f"Общее время: {total_min} минут")

    else:
        print("Неизвестная команда.")
```

## 6. Примеры выполнения

Ниже приведены текстовые примеры ожидаемой работы программы по представленному коду.

### Набор входных данных № 1

```
> add бег 30
Тренировка бег добавлена.
> add плавание 45
Тренировка плавание добавлена.
> list
бег — 30 мин, плавание — 45 мин
> total
Общее время: 75 минут
> exit
Программа завершена.
```

### Набор входных данных № 2

```
> add йога abc
Количество минут должно быть числом.
> add йога -5
Количество минут должно быть больше нуля.
> add йога 20
Тренировка йога добавлена.
> total
Общее время: 20 минут
```

```
> motivate
[одна из четырёх мотивационных фраз]
```

## 7. Выводы

В ходе лабораторной работы создан консольный дневник тренировок с отдельным модулем функций. Реализованы ввод и проверка продолжительности, добавление и просмотр записей, суммирование минут, справка и случайные мотивационные фразы. При разработке отработаны импорт модулей, функции с аргументами и возвращаемыми значениями, обработка исключений и ветвления.

Особенность реализации: виды тренировок не ограничены заранее заданным перечнем; функция random_motivation() использует стандартную библиотеку Python. Файл requirements.txt в приложенных материалах отсутствует, а внешних пакетов текущему коду не требуется.